FUNDACIÓN UNIVERSITARIA COMPENSAR

Facultad de Ingeniería

ACTIVIDAD No. 1

Taller Grupal: Diagnóstico, Selección y Estructuración Inicial de un Proyecto Tecnológico o de Software

FinUCompensar

Plataforma de análisis financiero y capacidad de endeudamiento para estudiantes en práctica empresarial

Asignatura	Gestión de Proyectos
Periodo académico	2026-2
Enfoque del proyecto	Mixto: Ingeniería de Software e Ingeniería de Sistemas
Integrantes	Rolando Stiven Ramirez Rozo Alejandro Forero Saavedra Johan David Vasquez Doncel
Institución	Fundación Universitaria Compensar - UCompensar

Bogotá D. C., Colombia
2026

Resumen ejecutivo

FinUCompensar es una propuesta de aplicación web orientada principalmente a estudiantes de UCompensar que han iniciado sus prácticas empresariales y comienzan a recibir ingresos propios. La solución permitirá registrar ingresos, gastos, ahorros y obligaciones financieras; analizar la distribución mensual del dinero; estimar la capacidad de endeudamiento; y simular el impacto de aceptar una nueva tarjeta de crédito, crédito de consumo u otra obligación. El proyecto busca ofrecer información comprensible para apoyar decisiones financieras más informadas, sin sustituir la asesoría profesional ni las evaluaciones realizadas por entidades financieras. La plataforma generará un informe con indicadores, alertas y recomendaciones educativas basadas en la información suministrada por el usuario. Su desarrollo se plantea como un proyecto tecnológico de enfoque mixto, integrando análisis de requerimientos, diseño de software, gestión de datos, seguridad, experiencia de usuario y buenas prácticas de gestión de proyectos alineadas con el enfoque PMI.

1. Contextualización del proyecto

1.1 Nombre preliminar y caso seleccionado

Nombre preliminar: FinUCompensar - Plataforma de análisis financiero y capacidad de endeudamiento para estudiantes en práctica empresarial.

Programa asociado: proyecto de enfoque mixto entre Ingeniería de Software e Ingeniería de Sistemas. El caso se formula como una solución propia de software y sistema de información, relacionada con aplicaciones web, análisis de datos y apoyo a la toma de decisiones.

1.2 Contexto y situación actual

El proyecto se ubica en el contexto de la comunidad estudiantil de UCompensar, con especial interés en estudiantes que han iniciado prácticas empresariales y comienzan a administrar ingresos propios. En esta etapa pueden aparecer decisiones nuevas relacionadas con presupuesto, ahorro, compras financiadas, tarjetas de crédito y créditos de consumo.

El Banco de la República señala que la educación económica y financiera busca fortalecer la comprensión de conceptos, riesgos, productos y servicios financieros para favorecer decisiones informadas. Este fundamento respalda la pertinencia de una herramienta educativa y tecnológica que permita convertir los datos personales de ingresos y gastos en información útil para la toma de decisiones.

1.3 Problema u oportunidad identificada

La necesidad identificada consiste en que un estudiante puede recibir una oferta de crédito sin contar con una herramienta sencilla que le permita visualizar previamente cómo esa nueva obligación afectaría su presupuesto mensual. La propuesta no parte de afirmar que todos los estudiantes de UCompensar presenten problemas de endeudamiento; esa afirmación requeriría un estudio institucional específico. El proyecto se enfoca en la oportunidad de proporcionar una herramienta preventiva de autoanálisis financiero.

1.4 Justificación inicial

Una aplicación de este tipo puede aportar valor porque transforma registros cotidianos de ingresos y gastos en indicadores comprensibles. Su principal diferenciador frente a un simple control de gastos es la simulación de escenarios: el usuario podrá comparar su situación actual con una situación hipotética después de asumir una nueva obligación. Esto permite integrar educación financiera, análisis de datos y desarrollo de software en un proyecto viable para el contexto académico.

2. Diagnóstico del problema o necesidad

Pregunta de diagnóstico	Respuesta propuesta
¿Cuál es el problema central?	Ausencia de una herramienta orientada al estudiante que consolide su información financiera mensual y le permita estimar, antes de aceptar una oferta, el impacto de una nueva obligación sobre su presupuesto.
¿Por qué ocurre?	Porque los ingresos, gastos y obligaciones suelen analizarse de

Pregunta de diagnóstico	Respuesta propuesta
	forma separada y el usuario puede no contar con criterios claros para evaluar su margen disponible o el efecto acumulado de nuevas cuotas.
¿Qué se ve afectado?	La planificación financiera personal, el control del presupuesto, la capacidad de ahorro y la calidad de las decisiones relacionadas con productos de crédito.
¿A quién afecta?	Principalmente a estudiantes que comienzan a generar ingresos y están expuestos a decisiones de consumo y financiación. El alcance inicial se concentra en estudiantes de UCompensar en práctica empresarial.
¿Qué consecuencias puede generar?	Desorganización presupuestal, reducción del dinero disponible, dificultad para cumplir obligaciones y decisiones financieras tomadas sin una visión consolidada de la situación mensual.
¿Qué pasa si no se interviene?	El estudiante continuará dependiendo de cálculos manuales, percepciones parciales o información dispersa para valorar el impacto de nuevos compromisos financieros.
¿Qué oportunidad existe?	Desarrollar una plataforma de autoanálisis que registre información financiera, calcule indicadores, genere informes y permita simular escenarios de endeudamiento.

3. Formulación preliminar del proyecto

Propósito general: desarrollar una plataforma tecnológica que permita a estudiantes de UCompensar en práctica empresarial registrar y analizar sus ingresos, gastos, ahorros y obligaciones para estimar su capacidad de endeudamiento y visualizar el impacto potencial de nuevas obligaciones crediticias.

Solución preliminar: aplicación web responsiva con autenticación, registro mensual de información financiera, categorización de movimientos, cálculo de indicadores, simulador de nuevas obligaciones, alertas y generación de un informe financiero personal.

Producto esperado: un prototipo funcional de plataforma web con base de datos, panel financiero, simulador de crédito e informe descargable o consultable en pantalla.

Usuarios y beneficiarios: estudiantes de UCompensar que hayan iniciado prácticas empresariales; de manera secundaria, otros estudiantes que ya perciban ingresos y requieran una herramienta de organización financiera.

Valor esperado: facilitar una lectura estructurada de la situación financiera personal, promover hábitos de registro y permitir que el estudiante evalúe escenarios antes de asumir nuevas obligaciones.

4. Objetivos del proyecto

4.1 Objetivo general

Diseñar y desarrollar una aplicación web para estudiantes de UCompensar que hayan iniciado sus prácticas empresariales, mediante la cual puedan registrar sus ingresos, gastos, ahorros y obligaciones mensuales y obtener un análisis de su situación financiera y una estimación de su capacidad de endeudamiento antes de asumir nuevas obligaciones crediticias.

4.2 Objetivos específicos

1. Diseñar un módulo de registro y clasificación de ingresos, gastos, ahorros y obligaciones financieras mensuales, con categorías configurables y consulta histórica.
2. Implementar un motor de análisis que calcule indicadores financieros personales y genere una estimación de capacidad de endeudamiento a partir de la información registrada por el usuario.
3. Desarrollar un simulador de nuevas obligaciones y un informe visual que compare la situación actual del estudiante con el escenario posterior a adquirir un crédito o tarjeta de crédito.

5. Mapa de interesados del proyecto

Interesado	Rol	Interés	Influencia	Impacto / comunicación
Estudiantes en práctica	Usuario final y beneficiario	Alto	Medio	Impacto directo. Comunicación mediante pruebas, encuestas y retroalimentación.
UCompensar / área académica	Entidad de contexto y posible sponsor académico	Alto	Alto	Validación del alcance académico, pertinencia y lineamientos institucionales.
Docente de Gestión de Proyectos	Orientador y evaluador académico	Alto	Alto	Seguimiento por entregables y criterios de evaluación.
Equipo del proyecto	Dirección, análisis, diseño y desarrollo	Alto	Alto	Comunicación continua, reuniones de avance y control de cambios.
Posible área de bienestar universitario	Interesado funcional / educativo	Medio	Medio	Puede aportar criterios de educación financiera y necesidades de estudiantes.
Proveedor de nube o hosting	Proveedor tecnológico	Bajo	Medio	Disponibilidad técnica, costos y seguridad del ambiente.

6. Alcance preliminar del proyecto

6.1 Incluye

- Registro e inicio de sesión de usuarios.
- Registro mensual de ingresos, gastos, ahorros y obligaciones.
- Clasificación de movimientos por categorías y consulta histórica.
- Panel con resumen del presupuesto mensual y saldo disponible.
- Cálculo de indicadores definidos por el proyecto para apoyar el análisis financiero personal.
- Simulador de una nueva obligación con valor, cuota estimada y plazo.
- Comparación entre escenario actual y escenario con nueva obligación.
- Generación de informe de capacidad de endeudamiento con lenguaje comprensible y alertas educativas.
- Diseño responsivo para uso desde computador o teléfono.
- Protección básica de credenciales y datos personales de acuerdo con el alcance académico del prototipo.

6.2 No incluye

- Aprobación o rechazo real de créditos.
- Consulta a centrales de riesgo o cálculo de puntaje crediticio.
- Conexión directa con bancos para desembolsos o contratación de productos.
- Asesoría financiera profesional personalizada.
- Garantía de que un usuario podrá pagar una obligación futura.
- Manejo de inversiones, compra de acciones, criptomonedas o productos de alto riesgo.
- Integraciones bancarias automáticas en la primera versión del prototipo.

7. Requerimientos preliminares del proyecto

Tipo	Código	Requerimiento
Funcional	RF-01	El sistema debe permitir crear cuenta e iniciar sesión.
Funcional	RF-02	El usuario debe registrar, editar y eliminar ingresos, gastos, ahorros y obligaciones.
Funcional	RF-03	El sistema debe clasificar los movimientos por categoría y periodo.
Funcional	RF-04	El sistema debe presentar un panel mensual con totales y saldo disponible.
Funcional	RF-05	El usuario debe poder registrar una oferta o nueva obligación para simular su impacto.
Funcional	RF-06	El sistema debe generar un informe comparativo de situación actual y escenario simulado.
No funcional	RNF-01	La interfaz debe ser responsiva, legible y fácil de utilizar por usuarios no expertos.
No funcional	RNF-02	Las operaciones principales deberían responder en tiempos adecuados para un prototipo académico.
Seguridad	RS-01	Las contraseñas no deben almacenarse en texto plano y las sesiones deben estar protegidas.
Datos	RD-01	La información financiera debe asociarse al usuario y conservar historial por mes.
Técnico	RT-01	La solución debe implementarse con una arquitectura web y una base de datos relacional o equivalente.

8. Triple restricción preliminar

Elemento	Definición preliminar
Alcance	Prototipo web funcional con registro financiero, panel de análisis, simulador de nueva obligación e informe personal.
Tiempo	Desarrollo académico durante el semestre 2026-2, organizado por fases de inicio, planificación, análisis, diseño, construcción, pruebas y cierre.
Costo / recursos	Principalmente horas del equipo, computadores, herramientas de desarrollo, repositorio de código y eventualmente servicios gratuitos o de bajo costo para despliegue y base de datos.
Restricción principal	Tiempo disponible del semestre y disponibilidad de los integrantes para desarrollar y validar el prototipo.
Impacto esperado	Aumentar alcance puede exigir más tiempo o recursos. Reducir tiempo puede obligar a priorizar funcionalidades. Restricciones de costo pueden limitar servicios de nube o integraciones externas.

9. Enfoque de gestión del proyecto

Aspecto PMI	Aplicación al proyecto
Tipo de proyecto	Proyecto tecnológico de desarrollo de software con componente de sistema de información y análisis de datos.
Fase inicial	Inicio y planificación.
Grupo de procesos	Inicio: definición del problema, interesados y acta preliminar. Planificación: alcance, requisitos, cronograma, riesgos y recursos.
Área principal	Gestión del alcance, complementada con cronograma, riesgos, interesados, calidad y recursos.
Rol del director	Coordinar al equipo, mantener el alcance, gestionar prioridades, riesgos, comunicaciones y cumplimiento de entregables.
Relación con PMI	El proyecto se estructura mediante acta de constitución, interesados, alcance, restricciones, riesgos y posteriores instrumentos de planificación y control.
Entregables iniciales	Diagnóstico, objetivos, mapa de interesados, alcance, requisitos, triple restricción, riesgos, ficha preliminar y acta de constitución inicial.

10. Beneficios esperados del proyecto

Tipo	Beneficio esperado
Técnico	Construcción de un prototipo integrado con autenticación, base de datos, reglas de análisis y generación de informes.
Operativo	Centralizar en un solo lugar el registro y análisis mensual de información financiera personal.
Educativo	Promover que el usuario comprenda la relación entre ingresos, gastos, obligaciones y capacidad disponible antes de tomar decisiones.
Estratégico	Crear una base tecnológica que pueda evolucionar hacia iniciativas de bienestar y educación financiera estudiantil.
Académico	Aplicar conocimientos de gestión de proyectos, ingeniería de software, sistemas de información, datos, seguridad y experiencia de usuario.
Calidad de datos	Estructurar la información financiera por categorías y periodos para mejorar su lectura y trazabilidad.
Toma de decisiones	Permitir comparar escenarios antes de asumir una nueva obligación.

11. Supuestos, restricciones y riesgos preliminares

11.1 Supuestos

- Los estudiantes participantes en pruebas suministrarán información de ejemplo o información autorizada para validar el prototipo.
- El equipo contará con computadores, conexión a Internet y herramientas de desarrollo.
- Se dispondrá de tiempo académico para realizar levantamiento de requerimientos, desarrollo y pruebas.

- Los criterios de análisis financiero utilizados por el prototipo serán documentados y presentados como estimaciones educativas, no como decisiones crediticias oficiales.

11.2 Restricciones

- Duración limitada al calendario académico.
- Presupuesto reducido o nulo para servicios de pago.
- Acceso limitado a datos financieros reales por privacidad y confidencialidad.
- El equipo no actuará como entidad financiera ni como asesor financiero profesional.
- La primera versión podrá utilizar datos ingresados manualmente y no integraciones bancarias.

11.3 Riesgos preliminares

Riesgo	Prob.	Impacto	Respuesta inicial
Cambios frecuentes de alcance	Media	Alta	Definir MVP y controlar solicitudes nuevas.
Requerimientos incompletos	Media	Alta	Validar historias de usuario y criterios de aceptación.
Datos de prueba insuficientes	Media	Media	Diseñar escenarios sintéticos representativos.
Fallas de seguridad o exposición de datos	Baja/Media	Alta	Minimizar datos, proteger credenciales y limitar ambientes.
Retrasos en desarrollo	Media	Alta	Planificar entregas incrementales y priorizar funciones esenciales.
Interpretación incorrecta del informe por el usuario	Media	Alta	Usar lenguaje claro, advertencias y explicar que es una estimación educativa.

12. Ficha preliminar del proyecto

Elemento	Descripción
Nombre tentativo	FinUCompensar - Plataforma de análisis financiero y capacidad de endeudamiento para estudiantes en práctica empresarial.
Programa asociado	Enfoque mixto: Ingeniería de Software e Ingeniería de Sistemas.
Caso seleccionado	Proyecto propio de aplicación web / sistema de información para análisis financiero personal.
Problema identificado	Falta de una herramienta estudiantil que consolide ingresos, gastos y obligaciones y permita simular el impacto de nuevas deudas.
Organización o sector	Fundación Universitaria Compensar - comunidad estudiantil.
Objetivo general	Desarrollar una aplicación que registre información financiera y entregue análisis y estimación de capacidad de endeudamiento.
Alcance preliminar	Registro, panel financiero, indicadores, simulador e informe. Excluye aprobación real de crédito y consulta a centrales de riesgo.
Requerimientos preliminares	Autenticación, registro financiero, historial, cálculo de indicadores, simulación, informe, seguridad y persistencia de datos.
Entregables esperados	Requerimientos, diseño, prototipo web, base de datos, simulador, informe, pruebas y documentación.
Stakeholders	Estudiantes, UCompensar, docente, equipo del proyecto, posible área de bienestar y proveedor de infraestructura.

Elemento	Descripción
Triple restricción	Alcance del MVP, tiempo del semestre y recursos tecnológicos/humanos disponibles.
Riesgos preliminares	Cambios de alcance, retrasos, requisitos incompletos, datos insuficientes, seguridad e interpretación del informe.
Indicadores de éxito	Prototipo funcional; casos de prueba aprobados; generación correcta del informe según reglas definidas; satisfacción de usuarios de prueba.
Beneficios esperados	Apoyo a la organización financiera, educación, simulación de decisiones y aplicación académica de competencias técnicas.

13. Acta de Constitución inicial del proyecto

Campo	Definición inicial
Nombre del proyecto	FinUCompensar.
Justificación	Ofrecer a estudiantes que comienzan a generar ingresos una herramienta para organizar su información financiera y visualizar el impacto potencial de asumir nuevas obligaciones.
Objetivo general	Diseñar y desarrollar una aplicación web para registrar y analizar información financiera personal y estimar capacidad de endeudamiento.
Objetivos específicos	1) Registrar y clasificar información financiera. 2) Calcular indicadores y estimación de endeudamiento. 3) Simular nuevas obligaciones y generar informe comparativo.
Alcance	MVP web con autenticación, registro mensual, panel, simulador e informe.
Entregables	Documento de requisitos, diseño funcional, modelo de datos, prototipo, módulo de análisis, simulador, pruebas y documentación.
Stakeholders principales	Estudiantes de UCompensar, institución / área académica, docente y equipo del proyecto.
Requerimientos	Registro seguro, gestión de movimientos, análisis mensual, simulación, informe y almacenamiento de historial.
Supuestos	Disponibilidad de equipo, herramientas, usuarios de prueba y criterios documentados de análisis.
Restricciones	Calendario académico, presupuesto limitado, privacidad de datos y alcance de prototipo.
Riesgos	Cambios de alcance, retrasos, seguridad, requisitos incompletos e interpretación errónea de resultados.
Beneficios	Educativos, técnicos, operativos, académicos y de apoyo a la toma de decisiones.
Criterios iniciales de éxito	Cumplimiento del alcance del MVP, funcionamiento estable en casos de prueba, trazabilidad de información y generación consistente de escenarios.
Responsable del proyecto	Responsabilidad compartida por el equipo de estudiantes durante esta fase académica.
Integrantes	Rolando Stiven Ramirez Rozo; Alejandro Forero Saavedra; Johan David Vasquez Doncel.

14. Conclusiones preliminares

FinUCompensar plantea una problemática concreta y susceptible de ser gestionada como proyecto tecnológico: apoyar a estudiantes que comienzan a manejar ingresos propios para que puedan entender mejor su presupuesto y analizar el efecto de nuevas obligaciones. El alcance propuesto permite desarrollar un MVP realista dentro de un contexto académico y, al mismo tiempo, deja abierta la posibilidad de evolucionar posteriormente hacia integraciones, analítica avanzada o contenidos educativos adicionales.

La definición temprana de exclusiones es fundamental. La plataforma no aprobará créditos, no consultará centrales de riesgo y no sustituirá una asesoría financiera profesional. Su propósito es organizar información y generar estimaciones educativas basadas en los datos ingresados por el propio usuario. Esta delimitación reduce riesgos de interpretación y mantiene el proyecto dentro de un alcance viable.

Desde la perspectiva de gestión de proyectos, la propuesta permite desarrollar durante el semestre los siguientes entregables solicitados por la asignatura: acta de constitución formal, EDT, cronograma, presupuesto, gestión de riesgos, seguimiento, control y sustentación final.

Referencias

Banco de la República. (s. f.). Banrep Educa: la educación económica y financiera en el Banco de la República. https://www.banrep.gov.co/es/emisor-209

Comisión Intersectorial para la Educación Económica y Financiera. (2017). Estrategia Nacional de Educación Económica y Financiera. Banco de la República. https://banrep.gov.co/es/publicaciones-investigaciones/estrategia-nacional-educacion-economica-financiera

Fundación Universitaria Compensar. (2026). Actividad No. 1: Taller Grupal: Diagnóstico, Selección y Estructuración Inicial de un Proyecto Tecnológico o de Software. Asignatura Gestión de Proyectos, periodo 2026-2.

García-Bohórquez, N. (2012). El impacto de la educación económica y financiera en los jóvenes: el caso de Finanzas para el Cambio. Borradores de Economía, 687. Banco de la República. https://www.banrep.gov.co/es/node/27951